

Sistema P2456 Focus
Documento I
Requisitos, Arquitetura e Projeto

Versão 4.0

ALIPIO FERNANDO DE PAULA PIRES
BRENDA CAITANO DOS SANTOS
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA SANTOS
MURILO GRANJA FERREIRA DA SILVA

Profa. Dra. Adicinéia A. de Oliveira

ESII/2025-2

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor(es)
14/12/2025	4.0	Introdução e visão geral e protótipos de tela	Brennda
14/12/2025	4.0	Descrição geral do sistema até diagrama de use case	Alexandre
16/12/2025	4.0	Diagramas de classe	Alexandre e Murilo
16/12/2025	4.0	Arquitetura e Tecnologias	Murilo e Alípio
18/12/2025	4.0	Organização do documento	Todos

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
1.1 OBJETIVO DO PROJETO	4
1.2 ESCOPO DO PROJETO (DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA A SER RESOLVIDO)	4
1.3 MÉTODO DE TRABALHO	5
1.4 GLOSSÁRIO, CONVENÇÕES, TERMOS E ABREVIACÕES	5
2. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA	6
2.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA	6
2.2 PRINCIPAIS <i>STAKEHOLDERS</i> E USUÁRIOS	9
2.3 REGRAS DE NEGÓCIO	9
2.4 ESTÓRIAS DOS USUÁRIOS	10
2.5 PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA E BUSCA DE ANTERIORIDADE	12
3. REQUISITOS DO SISTEMA	15
3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS	15
3.2 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS	21
4. DIAGRAMA DE <i>USE CASE</i>	31
5. DIAGRAMAS DE CLASSES	32
5.1 DIAGRAMA DE CLASSES DE DOMÍNIO	32
5.2 DIAGRAMA DE CLASSES DE PROJETO	33
6. PROTÓTIPOS DE TELAS E RELATÓRIOS	34
7. ARQUITETURA	36
7.1 ÁRVORE DE UTILIDADE DOS ATRIBUTOS DE QUALIDADE	36
7.2 DECISÕES ARQUITETURAIS	36
7.2.1 <i>Identificação dos Stakeholders</i>	36
7.2.2 <i>Lista de atributos de qualidade</i>	37
7.2.3 <i>Cenários de qualidade (pelo menos 2 para cada atributo de qualidade)</i>	38
7.2.4 <i>Decisões arquiteturais identificadas</i>	40
7.2.5 <i>Matriz de sensibilidade e Trade-off</i>	41
7.2.6 <i>Análise das decisões arquiteturais</i>	41
7.3 ARQUITETURA DE SOFTWARE ESCOLHIDA	41
7.4 VISÕES DA ARQUITETURA	43
7.5 DÉBITO TÉCNICO (OU DÍVIDA TÉCNICA)	48
8. AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO	48
REFERÊNCIAS	49

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

1. Introdução

Esta seção é utilizada para descrever os objetivos do documento e o público ao qual ele se destina.

Este documento detalha os requisitos, o projeto e a arquitetura do aplicativo móvel "Focus", uma solução digital criada para simplificar a rotina de medicação e o acompanhamento de saúde de indivíduos com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). A principal finalidade deste documento é estabelecer uma base clara e completa para o desenvolvimento do software, servindo como referência essencial para a equipe de desenvolvimento, as partes interessadas e futuros responsáveis pela manutenção do sistema.

1.1 Objetivo do projeto

O principal objetivo do projeto 'Focus' é desenvolver um aplicativo móvel intuitivo para indivíduos com TDAH. O sistema visa simplificar a rotina de medicação, permitindo que os usuários registrem a adesão ao tratamento e seus efeitos. Os dados coletados serão apresentados em relatórios visuais para otimizar o acompanhamento médico, aumentando a eficácia terapêutica e melhorando a qualidade de vida do paciente.

1.2 Escopo do projeto (delimitação do problema a ser resolvido)

O projeto delimita-se a resolver o problema da dificuldade em manter a regularidade no uso de medicação e a falta de registro consistente de sintomas por parte de pacientes com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

A amplitude do projeto compreende o desenvolvimento do aplicativo móvel "Focus", cuja ideia específica é atuar como um assistente virtual que centraliza a organização da rotina médica. O escopo da solução está delimitado às seguintes funcionalidades principais:

Gestão de Medicamentos: Envio de lembretes personalizados e configuração de dosagens e horários para garantir a regularidade do tratamento.

Monitoramento de Saúde: Registro diário simplificado de efeitos colaterais e sensações (como humor, foco e sono) para acompanhamento da eficácia terapêutica.

Suporte Clínico: Geração de relatórios visuais automáticos que compilam os dados de adesão e sintomas, facilitando a comunicação com médicos e terapeutas.

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

1.3 Método de trabalho

O projeto Focus adota o framework ágil Scrum para o gerenciamento e execução do desenvolvimento. O trabalho é estruturado de forma iterativa e incremental para garantir entregas frequentes e alinhamento com os objetivos do sistema.

- **Sprints:** O desenvolvimento é dividido em ciclos de tempo chamados Sprints, com duração fixa de 2 semanas cada.
- **Papéis:** A equipe possui papéis definidos, incluindo o Scrum Master, responsável por facilitar o processo e remover impedimentos, e o Product Owner, que representa os interesses da Dra. Adicinéia (cliente) e prioriza o backlog.
- **Eventos:** São realizadas reuniões diárias (Daily Scrum) para sincronização da equipe, além de reuniões de Planejamento, Revisão e Retrospectiva ao final de cada Sprint.
- **Artefatos:** O controle de requisitos é feito através do Product Backlog (lista priorizada de funcionalidades) e do Sprint Backlog.
- **Abordagem Técnica:** O desenvolvimento segue os padrões de Clean Architecture e MVVM, visando a independência de frameworks, testabilidade e separação de responsabilidades entre interface, lógica de negócio e dados.
- **Gestão de Código:** É utilizado o Git para controle de versão, com o GitHub servindo como repositório remoto para integração contínua do código produzido pela equipe.

1.4 Glossário, convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, assim como, abreviações e glossário, que são descritos a seguir.

Termo	Descrição
AES-256	Padrão de criptografia simétrica de alta segurança utilizado para proteger os dados de saúde no banco de dados local.
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgão que regula softwares como dispositivos médicos
ASP.NET Core Web API	Framework multiplataforma da Microsoft utilizado para a construção da camada de serviços e integração do sistema.
Backlog do Produto	Lista priorizada de todas as funcionalidades, melhorias e correções planejadas para o Focus.
Clean Architecture	Arquitetura que separa o software em camadas concêntricas, onde a dependência aponta sempre para o centro (Domínio).

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

EF Core (Entity Framework Core)	Mapeador objeto-relacional (ORM) que simplifica o acesso ao banco de dados SQL Server através de código C#.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece regras sobre o tratamento de dados pessoais e sensíveis no Brasil.
MVVM (Model-View-ViewModel)	Padrão de arquitetura que separa a interface do usuário da lógica de apresentação e do modelo de dados.
MVP (Minimum Viable Product)	Versão simplificada do produto com funcionalidades mínimas para validar o sistema com usuários reais.
Sprint	Ciclo de tempo fixo (geralmente 2 semanas) onde um conjunto de tarefas do backlog deve ser concluído.
Stakeholder	Qualquer pessoa ou grupo que tenha interesse ou seja afetado pelo projeto (médicos, pacientes, responsáveis)
TDAH	Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, o público-alvo principal do sistema Focus.

2. Descrição Geral do Sistema

Esta seção tem como objetivo descrever de forma geral o sistema, o escopo e as principais funções. A descrição geral do sistema deve abranger os itens a seguir.

2.1 Descrição do problema

O problema central abordado pelo projeto é a dificuldade que pacientes com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) enfrentam para manter a regularidade no uso da medicação e registrar os efeitos do tratamento. A falta de dados precisos e a dependência da memória do paciente comprometem a eficácia terapêutica e dificultam a avaliação clínica.

1. Quem é afetado pelo sistema?

Os principais afetados são os **indivíduos com TDAH**, que lutam para organizar sua rotina e esquecem as doses, e os **profissionais de saúde (médicos e terapeutas)**, que precisam de informações confiáveis para ajustar o tratamento, mas frequentemente recebem relatos imprecisos.

2. Qual é o impacto do sistema?

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

O sistema visa aumentar a eficácia terapêutica e melhorar a qualidade de vida do paciente ao garantir maior adesão ao tratamento medicamentoso. Além disso, otimiza o tempo das consultas médicas ao fornecer relatórios visuais e dados concretos, substituindo relatos baseados apenas na memória.

3. Quais são as possíveis soluções para o problema?

As soluções existentes no mercado (como *Theraview*, *My Therapy* e *Bearable*) são ou muito genéricas, não atendendo às necessidades cognitivas específicas do TDAH, ou pagas e limitadas. A solução proposta pelo projeto é um aplicativo móvel específico, focado na simplicidade e na redução da carga cognitiva para o usuário.

4. Quais as características principais da solução escolhida?

A solução é um aplicativo móvel intuitivo que oferece:

Lembretes personalizados de medicação.

Registro simplificado e diário de efeitos colaterais e sintomas.

Geração de relatórios visuais para análise clínica.

Interface adaptada para evitar distrações e sobrecarga visual.

5. Quais são os diferenciais do produto de software?

Foco exclusivo em TDAH: Diferente de agendas genéricas, todas as funcionalidades são pensadas para as dificuldades de função executiva deste público.

Interface Adaptada: Design simples ideal para quem tem dificuldades de concentração.

Registro Qualitativo: Foco no registro de efeitos subjetivos (humor, foco), e não apenas na confirmação da dose.

6. Quais são os riscos, limitações ou impedimentos que podem ocorrer?

Riscos: Baixa adesão ao uso do app por parte dos usuários; dificuldade em interpretar corretamente os efeitos relatados pelos pacientes; variações nos protocolos médicos que dificultem a padronização.

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

Limitações/Impedimentos: Possível resistência à tecnologia; necessidade de validação clínica dos dados em tempo hábil; limitações legais sobre a coleta e uso de dados sensíveis de saúde (LGPD).

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

2.2 Principais *stakeholders* e usuários

Papel	Responsabilidades	Stakeholders
Desenvolvedor	Desenvolver o software conforme especificado	Alípio, Brennda, Carlos Alexandre, Murilo
Orientadora/Cliente	Descrever o problema e necessidades do sistema. Orientar e avaliar a construção do software.	Profª Drª Adicinéia Oliveira
Secretaria de Saúde	Monitor as informações geradas pelo sistema.	Gestores nos cargos
Pacientes com TDAH	Utilizar o aplicativo para registrar o uso de medicação, efeitos percebidos e acompanhar o tratamento	Usuários finais do sistema
Profissionais da Saúde	Acessar os relatórios gerados pelo aplicativo para avaliar o progresso do paciente e ajustar o tratamento.	Médicos, psicólogos e terapeutas

2.3 Regras de negócio

Identificação	Atividade	Regra de Negócio
RN01	Gerenciar Base de Medicamentos (Admin)	O cadastro de novos medicamentos na base de dados deve seguir a bula oficial e as aprovações da ANVISA (RDC 751/2022), sendo proibida a inclusão de substâncias não regulamentadas.
RN02	Executar funções do sistema (Diagnóstico)	O sistema é estritamente proibido de realizar diagnósticos médicos automáticos ou emitir prescrições de medicamentos para os usuários.

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

RN03	Compartilhar Relatórios	O compartilhamento de relatórios de saúde com terceiros (médicos ou responsáveis) só pode ser realizado após a autenticação e autorização expressa do usuário no momento do envio.
RN04	Acesso de Profissionais de Saúde	Médicos e terapeutas não possuem contas de acesso direto ao sistema ou ao banco de dados dos pacientes; eles recebem as informações apenas via relatórios exportados (PDF) pelo usuário.
RN05	Armazenamento de Dados Clínicos	O sistema não deve armazenar um prontuário médico completo (ex: histórico de outras doenças ou exames gerais), restringindo-se apenas aos dados relacionados ao tratamento do TDAH.
RN06	Tratamento de Dados Pessoais	Todo o tratamento de dados sensíveis de saúde deve estar em conformidade com a LGPD, utilizando criptografia para armazenamento e transmissão.

2.4 Estórias dos usuários

Nº	Como <tipo de usuário>	Eu gostaria de <realizar alguma tarefa>	pois eu quero <atingir algum objetivo>
1	Usuário com TDAH	Criar uma conta e fazer login	Acessar o aplicativo com segurança, e ter meus dados sincronizados, trocar de dispositivo a qualquer momento sem perder meu progresso e minhas informações

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

2	Usuário com TDAH	Encontrar a medicação que foi receitada	Colocar meus horários e a dosagem
3	Usuário com TDAH	Receber lembretes personalizados para tomar minha medicação	Seguir o tratamento corretamente
4	Usuário com TDAH	Registrar meus sintomas e efeitos percebidos	Acompanhar como estou reagindo ao tratamento
5	Usuário com TDAH	Visualizar relatórios gráficos com meus dados registrados	Acompanhar meu progresso e compartilhar com meu médico
6	Médico	visualizar os relatórios gerados pelo aplicativo	avaliar o progresso do paciente e ajustar o tratamento de forma otimizada
7	Administrador	adicionar novos medicamentos à base de dados	garantir que a lista de medicações disponíveis esteja completa e atualizada
8	Administrador	remover medicamentos da base de dados	garantir que apenas medicamentos válidos e aprovados pela ANVISA estejam disponíveis.
9	Responsável	visualizar os relatórios de sintomas e adesão à medicação	acompanhar o progresso do paciente que estou cuidando

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

2.5 Prospecção tecnológica e busca de anterioridade

Comparativo de Soluções no Mercado

Solução (Título Original)	Descrição e Foco	Aspectos Positivos	Limitações em Relação ao Focus
1. Theraview: Track ADHD Meds	Ferramenta especializada para monitoramento de medicamentos estimulantes, com recurso gráfico para estimar o início, pico e fim da ação da medicação no organismo.	Totalmente focado no nicho de TDAH e na visualização da farmacocinética do medicamento.	Serviço de assinatura (barreira de custo). Ênfase quase exclusiva na cronometragem, com registro qualitativo de sintomas e humor insuficiente.
2. My Therapy: Lembrete de Medicamentos	Aplicativo genérico e robusto para gestão de medicação, amplamente utilizado para diversas condições. Oferece lembretes, registro de	Alta confiabilidade, grande base de usuários e capacidade de geração de relatórios de saúde gerais.	Interface e funcionalidades não otimizadas para as dificuldades de função executiva do TDAH. O registro de sintomas é genérico e não

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

	doses e acompanhamento de medições de saúde (ex: pressão).		estruturado para as nuances do transtorno.
3. Bearable: ADHD Symptom Tracker App	Plataforma de rastreamento de saúde integral e altamente customizável. Permite cruzar dados de humor, sono, dieta e sintomas para identificar correlações.	Poderosa capacidade de identificação de padrões e gatilhos através do cruzamento de múltiplas variáveis de saúde.	Grande complexidade e excesso de opções podem induzir sobrecarga cognitiva, sendo uma barreira para usuários com TDAH. Funcionalidades avançadas exigem pagamento.
4. Medisafe - Lembrete de Medicamentos	Um dos aplicativos de gestão de medicação mais populares. Permite configurar horários complexos e rastrear doses, com opção de	Permite o rastreamento de diversas métricas de saúde e o engajamento de redes de apoio.	Interface potencialmente visualmente poluída por excesso de funcionalidades genéricas. O registro de sintomas é amplo, carecendo de foco em

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

	compartilhamento de progresso ("Medfriends").		aspectos específicos do TDAH (ex: foco e impulsividade).
--	---	--	--

Diferenciais Competitivos do Projeto *Focus*

O **Focus** se posiciona no mercado como uma solução que supera as deficiências encontradas nos concorrentes. Seu diferencial reside na combinação estratégica de:

1. **Simplicidade e Acessibilidade:** Interface de usuário limpa e redução da carga cognitiva, eliminando a complexidade de aplicativos genéricos (*Bearable*, *Medisafe*) para garantir a consistência no uso diário.
2. **Foco no Nicho de TDAH:** Registro qualitativo e estruturado especificamente para os sintomas do TDAH (humor, foco, impulsividade), lacuna identificada em soluções como o *My Therapy*.
3. **Acesso Descomplicado:** Evita a barreira de custo imposta por aplicativos de nicho (como o *Theraview*), priorizando a usabilidade e a facilidade de adoção.

3. Requisitos do Sistema

3.1 Requisitos Funcionais

Gerenciamento de Usuário

Requisitos funcionais relacionados à criação e gerenciamento da conta do usuário. O principal ator é o "Usuário com TDAH".

[RFGU001] Criar Conta

O sistema deve permitir que o usuário crie uma nova conta para acesso ao aplicativo.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
Ator(es):	Usuário com TDAH					

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

Requisitos associados:	NFUS001, NFSG001
Objetivo:	Acessar o aplicativo com segurança e ter os dados sincronizados, permitindo a troca de dispositivos sem perda de progresso ou informações.

[RFGU002] Fazer Login

O sistema deve permitir que o usuário faça login em sua conta existente.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	Usuário com TDAH		
Requisitos associados:	NFUS001, NFSG001		
Objetivo:	Acessar o aplicativo com segurança e ter os dados sincronizados, permitindo a troca de dispositivos sem perda de progresso ou informações.		

[RFGU003] Gerenciar Perfil do Usuário

O sistema deve permitir que o usuário edite suas informações de perfil, como nome, email e senha.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	Usuário com TDAH		
Requisitos associados:	NFSG001		
Objetivo:	Manter os dados pessoais atualizados no aplicativo.		

[RFGU004] Recuperar Senha

O sistema deve permitir que o usuário recupere sua senha através de um processo seguro (e.g., envio de código por e-mail).

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	Usuário com TDAH		
Requisitos associados:	NFSG001		
Objetivo:	Garantir o acesso à conta em caso de esquecimento da senha.		

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

[RFGU005] Excluir Conta

O sistema deve permitir que o usuário solicite a exclusão de sua conta e todos os dados associados.

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	Usuário com TDAH		
Requisitos associados:	NFSG001		
Objetivo:	Oferecer controle total sobre os dados pessoais e a permanência no serviço.		

Gerenciamento de Medicação

Requisitos funcionais relacionados ao registro e acompanhamento da medicação. O principal ator é o "Usuário com TDAH".

[RFMD001] Encontrar Medicação Receitada

O sistema deve permitir que o usuário encontre a medicação que foi receitada em uma base de dados interna.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	Usuário com TDAH		
Requisitos associados:	RN01, NFUS001		
Objetivo:	Registrar a medicação que foi receitada.		

[RFMD002] Adicionar Medicação ao Perfil

O sistema deve permitir que o usuário adicione a medicação encontrada ao seu perfil de tratamento.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	Usuário com TDAH		
Requisitos associados:	RN01, NFUS001		
Objetivo:	Personalizar o acompanhamento da medicação.		

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

[RFMD003] Definir Horários da Medicação

O sistema deve permitir que o usuário configure os horários para tomar cada medicação adicionada.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	Usuário com TDAH		
Requisitos associados:	NFUS001		
Objetivo:	Colocar os horários para seguir o tratamento corretamente.		

[RFMD004] Definir Dosagem da Medicação

O sistema deve permitir que o usuário configure a dosagem para cada medicação adicionada.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	Usuário com TDAH		
Requisitos associados:	NFUS001		
Objetivo:	Colocar a dosagem para seguir o tratamento corretamente.		

[RFMD005] Receber Lembretes de Medicação

O sistema deve enviar lembretes personalizados para o usuário tomar sua medicação nos horários definidos.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	Usuário com TDAH		
Requisitos associados:	NFCO001		
Objetivo:	Seguir o tratamento corretamente.		

[RFMD006] Editar Medicação Registrada

O sistema deve permitir que o usuário edite informações de medicações já registradas (horários, dosagem).

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	Usuário com TDAH		
Requisitos associados:	NFUS002		
Objetivo:	Manter o registro da medicação sempre atualizado com as prescrições		

[RFMD007] Remover Medicação do Perfil

O sistema deve permitir que o usuário remova medicações de seu perfil.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	Usuário com TDAH		
Requisitos associados:			
Objetivo:	Manter o perfil de medicação atualizado e relevante.		

Acompanhamento de Sintomas e Efeitos

Requisitos funcionais relacionados ao registro e visualização de sintomas e efeitos do tratamento. O principal ator é o "Usuário com TDAH".

[RFSE001] Registrar Sintomas e Efeitos Percebidos

O sistema deve permitir que o usuário registre diariamente seus sintomas e os efeitos percebidos da medicação (energia, sono, apetite, etc.) de forma simplificada.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	Usuário com TDAH		
Requisitos associados:	NFUS001		
Objetivo:	Acompanhar como está reagindo ao tratamento.		

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

[RFSE002] Visualizar Relatórios Gráficos de Sintomas

O sistema deve gerar e exibir relatórios gráficos com os dados registrados de sintomas e efeitos percebidos.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	Usuário com TDAH, Responsável, Médico		
Requisitos associados:	NFDM001, NFUS001		
Objetivo:	Acompanhar o progresso e compartilhar com o médico para otimizar o acompanhamento médico.		

[RFSE003] Compartilhar Relatórios

O sistema deve permitir que o usuário ou responsável compartilhe os relatórios gerados com profissionais da saúde.

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	Usuário com TDAH, Responsável		
Requisitos associados:	NFSG002		
Objetivo:	Facilitar a comunicação com médicos, psicólogos e terapeutas.		

[RFSE004] Adicionar Observações Livres aos Registros

O sistema deve permitir que o usuário adicione observações de texto livre aos registros de sintomas e efeitos.

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	Usuário com TDAH		
Requisitos associados:			
Objetivo:	Fornecer contexto adicional e detalhes sobre as experiências registradas.		

[RFSE005] Filtrar Relatórios por Período

O sistema deve permitir que o usuário filtre os relatórios gráficos por diferentes períodos (ex: última semana, último mês, últimos 3 meses, personalizado).

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	Usuário com TDAH, Responsável, Médico		
Requisitos associados:	NFUS001		
Objetivo:	Facilitar a análise de tendências e o acompanhamento a longo prazo.		

Gerenciamento de Banco de Dados de Medicamentos (Administrador)

Requisitos funcionais relacionados à manutenção do banco de dados de medicamentos. O ator é o "Administrador".

[RFBD001] Adicionar Medicamento à Base de Dados

O sistema deve permitir que o Administrador adicione novos medicamentos à base de dados, incluindo dosagem, efeitos e contra indicações, com base nas bulas e aprovação da ANVISA.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	Administrador		
Requisitos associados:			
Objetivo:	Manter a base de dados de medicamentos atualizada e precisa.		

[RFBD002] Remover Medicamento da Base de Dados

O sistema deve permitir que o administrador remova medicamentos da base de dados, especialmente se forem proibidos pela ANVISA.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	Administrador		
Requisitos associados:			
Objetivo:	Garantir que apenas medicamentos válidos e aprovados estejam disponíveis no sistema.		

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

3.2 Requisitos Não-Funcionais

Usabilidade

Requisitos não-funcionais associados à facilidade de uso da aplicação.

[NFUS001] Interface Intuitiva e Adaptada

O aplicativo deve possuir uma interface de usuário intuitiva e adaptada para pessoas com TDAH, minimizando distrações e facilitando a navegação.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
Requisitos funcionais associados:	RFGU001, RFGU002, RFGU003, RFGU004, RFGU005, RFMD001, RFMD002, RFMD003, RFMD004, RFMD005, RFMD006, RFMD007, RFSE001, RFSE002, RFSE003, RFSE004, RFSE005, RFGM001, RFGM002, RFGM003					

[NFUS002] Fluxo de Registro Simplificado

O processo de registro de medicação e efeitos percebidos deve ser simplificado e rápido, exigindo o mínimo de passos.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
Requisitos funcionais associados:	RFMD001, RFMD002, RFMD003, RFMD004, RFSE001, RFMD006					

[NFUS003] Suporte a Acessibilidade

O aplicativo deve ser projetado com recursos de acessibilidade (e.g., compatibilidade com leitores de tela, tamanhos de fonte ajustáveis) para usuários com diferentes necessidades.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
Requisitos funcionais associados:	Todos os RFs de interação do usuário.					

Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não-funcionais associados à frequência e severidade de falhas da aplicação e habilidade de recuperação das mesmas.

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

[NFCO001] Disponibilidade dos Lembretes

Os lembretes de medicação devem ser entregues de forma consistente e pontual, com uma taxa de sucesso de 99.9%.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Requisitos funcionais associados:	RFMD005		

[NFCO002] Integridade dos Dados Registrados

Os dados de medicação e efeitos percebidos registrados pelo usuário devem ser armazenados de forma íntegra e sem perdas, mesmo em caso de falha do sistema ou do dispositivo.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Requisitos funcionais associados:	RFSE001		

[NFCO003] Tolerância a Falhas na Sincronização de Dados

O sistema deve garantir que a sincronização de dados (entre o dispositivo e a nuvem, se aplicável) seja tolerante a falhas de conexão, retomando a sincronização quando a conexão for restabelecida.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Requisitos funcionais associados:	RFGU001, RFGU002, RFSE001		

[NFCO004] Recuperação de Dados Pós-Falha

Em caso de falha inesperada do aplicativo, os dados do usuário devem ser recuperados para o último estado salvo de forma automática.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Requisitos funcionais associados:	RFSE001		

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

Desempenho

Requisitos não-funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta da aplicação.

[NFD001] Tempo de Resposta da Geração de Relatórios

A geração de relatórios gráficos deve ser concluída em no máximo 3 segundos após a solicitação do usuário.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Requisitos funcionais associados:	RFSE002		

[NFD002] Otimização de Recursos do Dispositivo

O aplicativo deve otimizar o uso de bateria e dados móveis do dispositivo para garantir uma experiência de uso eficiente e prolongada.

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
Requisitos funcionais associados:	Todos os requisitos funcionais de interação do usuário.		

[NFD003] Tempo de Carregamento da Tela Inicial

A tela inicial do aplicativo deve carregar em no máximo 2 segundos, mesmo com grande volume de dados do usuário.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Requisitos funcionais associados:	RFGU002		

[NFD004] Capacidade de Armazenamento de Dados

O aplicativo deve ser capaz de armazenar dados de uso diário por no mínimo 5 anos sem comprometer o desempenho ou a usabilidade.

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
--------------------	------------------------------------	--	------------------------------------

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

Requisitos funcionais associados:	RFSE001, RFSE002
--	------------------

Segurança

Requisitos não-funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados da aplicação.

[NFSG001] Proteção de Dados do Usuário

O sistema deve garantir a privacidade e segurança dos dados pessoais e de saúde do usuário, utilizando criptografia e outras medidas de segurança.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Requisitos funcionais associados:	RFGU001, RFGU002, RFGU003, RFGU004, RFGU005		

[NFSG002] Controle de Acesso a Relatórios

O compartilhamento de relatórios deve ser controlado pelo usuário ou responsável, exigindo autorização explícita para acesso por profissionais da saúde.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Requisitos funcionais associados:	RFSE003		

[NFSG003] Autenticação de Dois Fatores

O sistema deve oferecer a opção de autenticação de dois fatores para maior segurança da conta do usuário.

Prioridade:	☐ Essencial	☐ Importante	☒ Desejável
Requisitos funcionais associados:	RFGU002		

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

[NFSG004] Auditoria de Acesso a Dados Sensíveis

O sistema deve registrar acessos e modificações em dados sensíveis do usuário para fins de auditoria e detecção de anomalias.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Requisitos funcionais associados:	RFs relacionados à gestão de dados do usuário.		

Implantação

Requisitos não-funcionais associados à implantação da solução.

[NFIM001] Compatibilidade com Sistemas Operacionais Móveis

O aplicativo deve ser compatível com as versões mais recentes dos sistemas operacionais Android e iOS.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Requisitos funcionais associados:	Todos os requisitos funcionais.		

[NFIM002] Atualizações Contínuas

O sistema deve ser projetado para permitir atualizações contínuas e sem interrupções significativas para o usuário.

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
Requisitos funcionais associados:	Todos os requisitos funcionais.		

[NFIM003] Distribuição via Lojas Oficiais

O aplicativo deve ser distribuído exclusivamente através das lojas oficiais de aplicativos (Google Play Store e Apple App Store).

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
--------------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

Requisitos funcionais associados:	
-----------------------------------	--

[NFIM004] Compatibilidade com Novas Versões de SO

As atualizações do aplicativo devem ser lançadas em tempo hábil para garantir a compatibilidade com novas versões dos sistemas operacionais móveis no prazo de 30 dias após o lançamento oficial do SO.

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
Requisitos funcionais associados:	NFIM001		

Padrões:

Requisitos não-funcionais associados a padrões ou normas que devem ser seguidos pela aplicação ou pelo seu processo de desenvolvimento.

[NFPA001] Conformidade com Normas da ANVISA

O sistema deve aderir às regulamentações e normas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no que tange ao cadastro e informações sobre medicamentos.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Requisitos funcionais associados:	RFBD001, RFBD002		

[NFPA002] Diretrizes de Usabilidade de Aplicativos Móveis

O design e a funcionalidade do aplicativo devem seguir as diretrizes de usabilidade padrão para aplicativos móveis (e.g., Material Design para Android, Human Interface Guidelines para iOS).

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
Requisitos funcionais associados:	NFUS001, NFUS002		

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

[NFPA003] Conformidade com LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)

O desenvolvimento e a operação do sistema devem estar em conformidade com as diretrizes da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Requisitos funcionais associados:	Todos os RFs que lidam com dados do usuário.		

[NFPA004] Padrões de Codificação

O código-fonte do aplicativo deve seguir padrões de codificação reconhecidos pela indústria (e.g., Clean Code, princípios SOLID) para garantir manutenibilidade e escalabilidade.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Requisitos funcionais associados:	Todos.		

Hardware e software

Requisitos não funcionais associados ao hardware e software usados para desenvolver ou para executar a aplicação.

[NFHS001] Requisitos Mínimos de Hardware do Dispositivo

O aplicativo deve funcionar adequadamente em dispositivos móveis com as seguintes especificações mínimas: processador dual-core, 2GB de RAM e 32GB de armazenamento interno.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Requisitos funcionais associados:	Todos os requisitos funcionais.		

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

[NFHS002] Tecnologias de Desenvolvimento

O aplicativo será desenvolvido utilizando linguagens de programação e frameworks que permitam a criação de aplicativos nativos ou híbridos com alta performance (e.g., Kotlin/Java para Android, Swift/Objective-C para iOS, ou React Native/Flutter para híbridos).

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Requisitos funcionais associados:	Todos os requisitos funcionais.		

[NFHS003] Suporte a Notificações Push

O sistema deve ser capaz de enviar notificações push para os dispositivos dos usuários para lembretes e alertas importantes.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Requisitos funcionais associados:	RFMD005, RFGM003		

[NFHS004] Integração com Calendário do Dispositivo

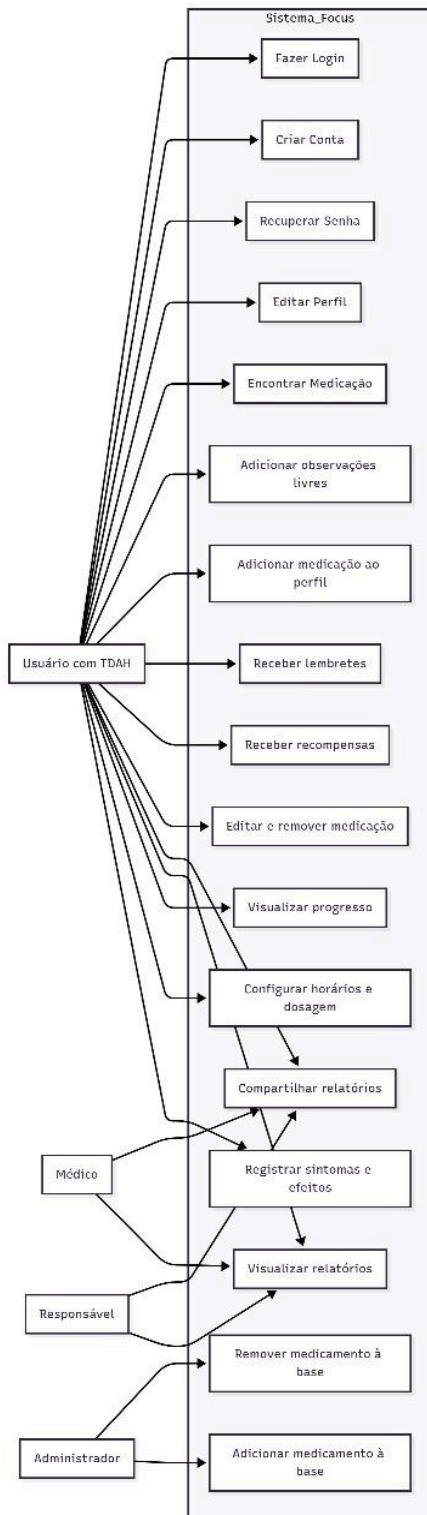
O sistema pode oferecer a opção de integrar os lembretes de medicação com o calendário nativo do dispositivo do usuário.

Prioridade:	☐ Essencial	☐ Importante	☒ Desejável
Requisitos funcionais associados:	RFMD005		



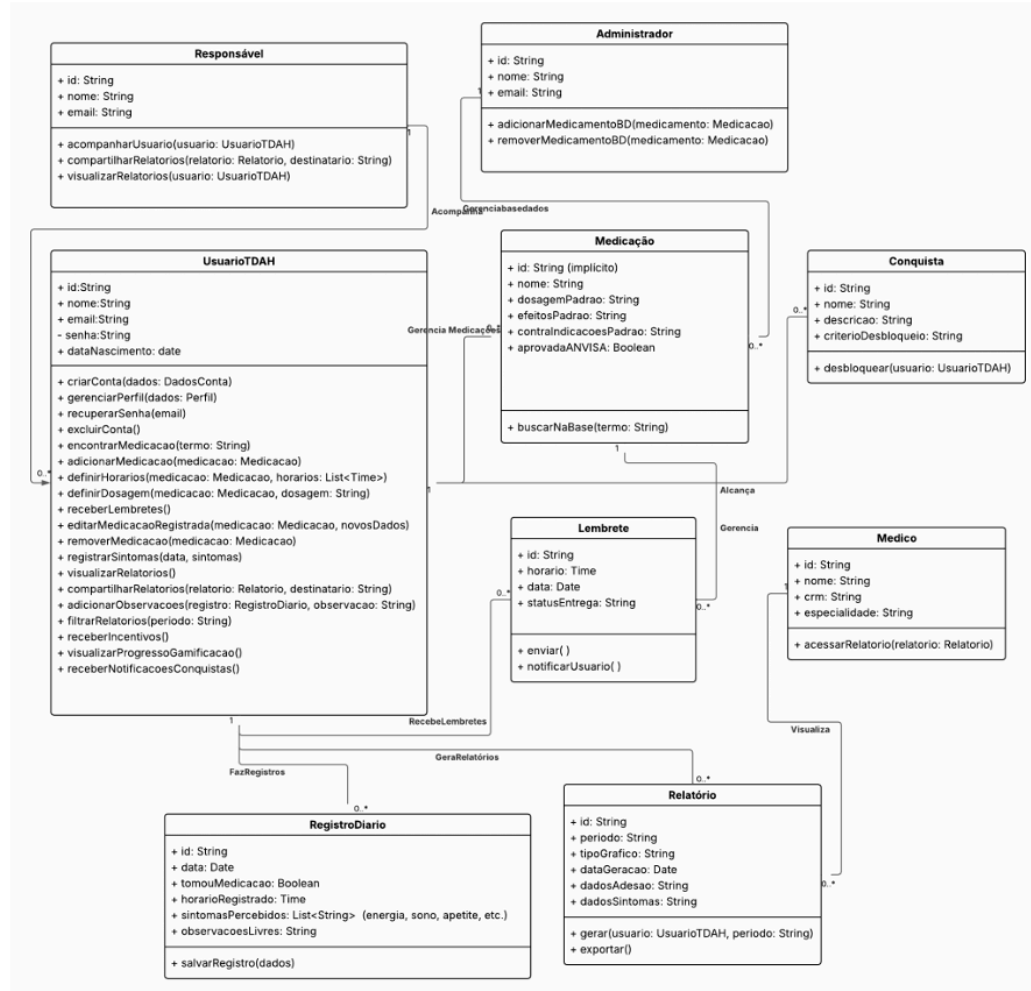
Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

4. Diagrama de Use Case



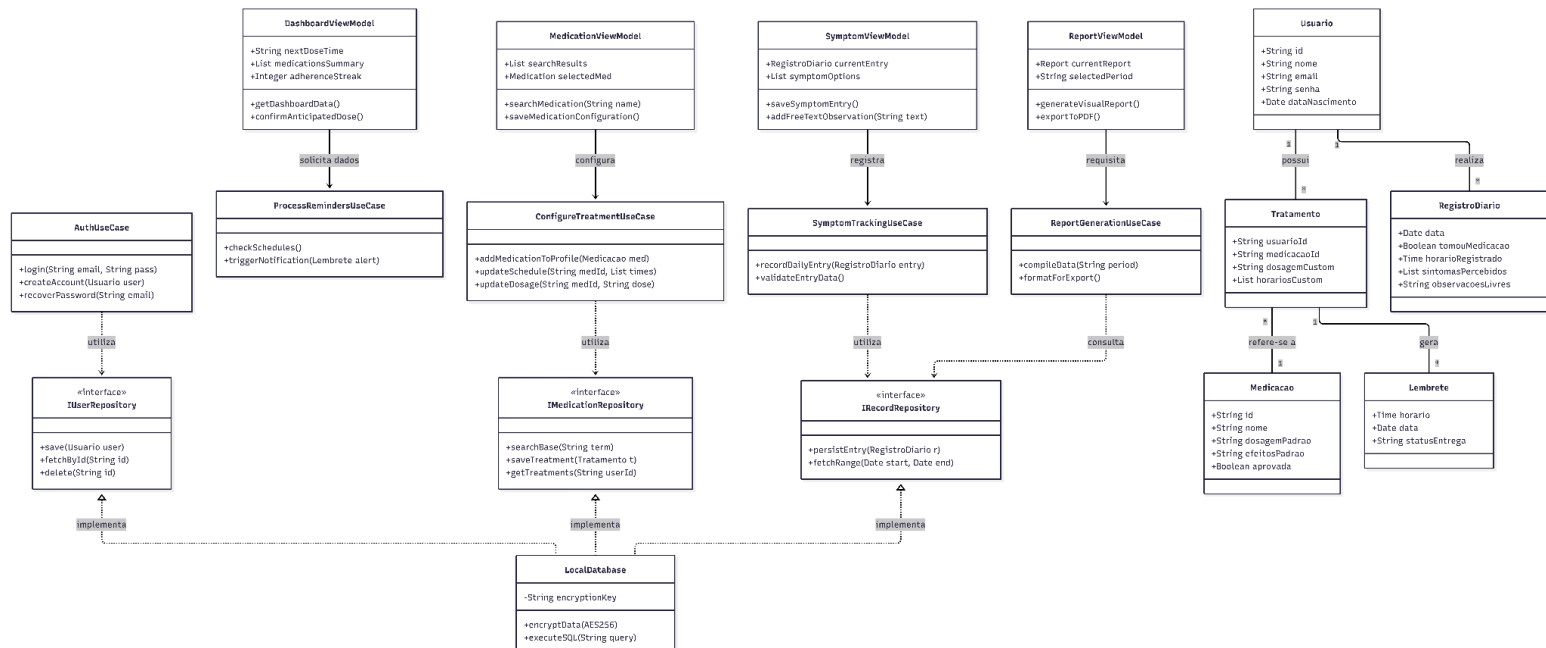
5. Diagramas de Classes

5.1 Diagrama de Classes de Domínio



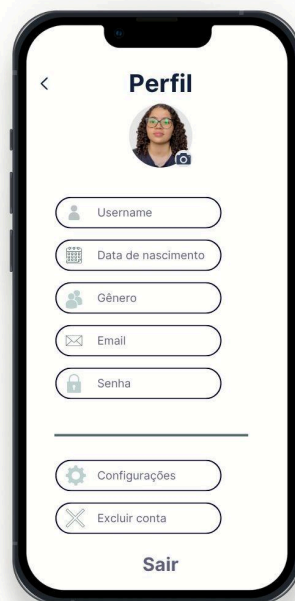
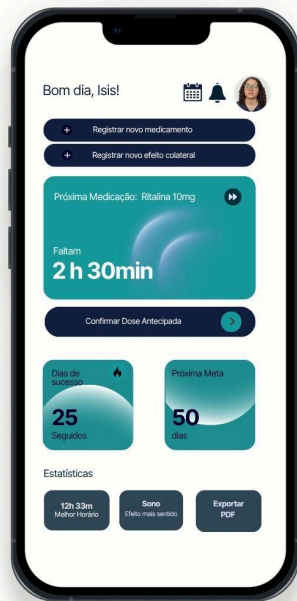
5.2 Diagrama de Classes de Projeto

Nesta seção são apresentados o mapeamento entre as classes de análise (domínio) e os elementos de projeto (classes de projeto) e o diagrama de classes de projeto elaborado.



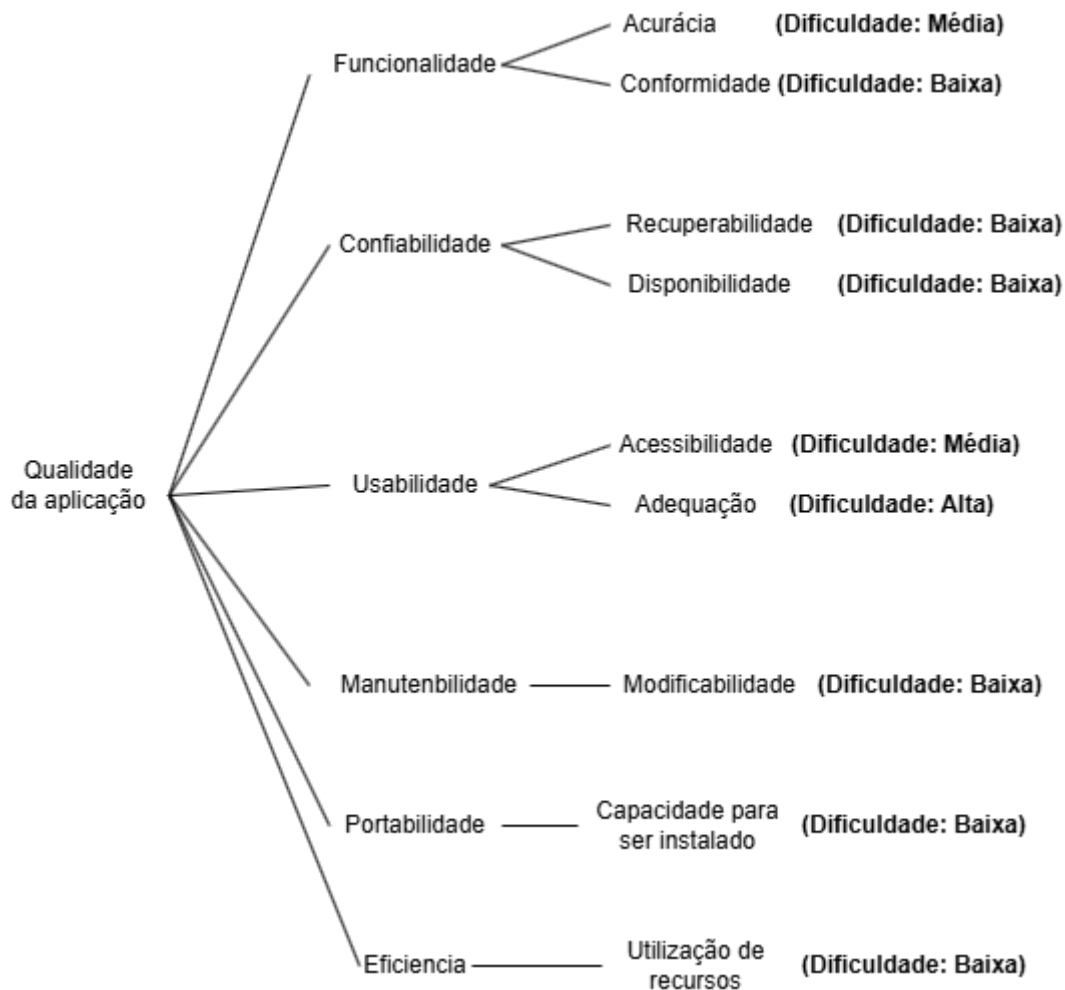
6. Protótipos de Telas e Relatórios





Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

7. ArquiteturaÁrvore de utilidade dos atributos de qualidade



7.1 Decisões arquiteturais

7.1.1 Identificação dos Stakeholders

Nome (se for conhecido)	Papel	Interesse	Influência
Dra. Adicinéia A. de Oliveira	Product Owner	Alto (Deseja que a equipe demonstre domínio dos fundamentos apresentados)	Baixa (A necessidade de atender a seus critérios de avaliação influenciam levemente o projeto)
Indivíduo que faz uso de medicamentos para o tratamento de TDAH	Usuário	Alto (Deseja que o sistema facilite a sua relação com a medicação)	Média (Suas necessidades especiais norteiam as decisões)

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

			arquiteturais da equipe)
Equipe	Desenvolvedores	Alto (Deseja demonstrar domínio sob os fundamentos apresentados)	Alta (O background técnico dos membros da equipe foi levado em conta ao escolher as tecnologias e arquiteturas adotadas para o desenvolvimento.)

7.1.2 Lista de atributos de qualidade

Atributo de Qualidade	Descrição
Acurácia	O sistema deve apresentar os dados ao usuário com exatidão em relação às estimativas estipuladas pela lógica do sistema.
Conformidade	A lógica do sistema e as informações médicas fornecidas pela aplicação devem sempre estar em conformidade com a legislação regente e com o consenso dentro da comunidade científica.
Recuperabilidade	O usuário deve ser capaz de recuperar seus dados em caso de falha do sistema ou do dispositivo no qual o mesmo operava.
Disponibilidade	O sistema deve estar sempre disponível para uso mantendo sua funcionalidade completa ou parcial mesmo quando sem conexão com a internet.
Acessibilidade	O sistema pode ser plenamente utilizado por todos os usuários, independente de deficiências ou limitações dos mesmos.
Adequação	O sistema deve prover um conjunto apropriado de funções para as necessidades e objetivos dos usuários especificados.
Modificabilidade	As informações apresentadas na aplicação devem ser facilmente modificadas pelos gerentes
Capacidade para ser instalado	A aplicação deve ser facilmente instalável em qualquer dispositivo android
Utilização de recursos	O sistema não deve consumir recursos a ponto de atrapalhar o usuário na realização de outras atividades no mesmo dispositivo que o sistema.

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

7.1.3 Cenários de qualidade (pelo menos 2 para cada atributo de qualidade)

Atributo	Fonte de Estímulo	Estímulo	Ambiente	Artefato	Resposta	Medida de Resposta
Acurácia	Usuário	Registrar ingestão: medicamento + dose + horário	Uso normal	Módulo de estimativa (cálculo + curva)	Calcular concentração atual estimada e exibir no gráfico	Concentração exibida usa a curva correta do medicamento e o timestamp informado (100% dos casos); atualização em $\leq 1s$
Acurácia	Sistema	Usuário tenta visualizar a concentração atual	Uso normal	Gráfico/estimativa atual	Atualizar posição no gráfico e valor numérico conforme tempo decorrido	Erro de atualização temporal $\leq \pm 1$ min (sincronização local); valor recalculado automaticamente
Conformidade	Comunidade científica/Gerente	Atualizar Conteúdo médico	Sistema em produção	Lógica de operação	Atualizar conteúdo e registrar fonte/versão	Conteúdo com data, versão e referência; histórico mantido
Conformidade	Anvisa	Revogar autorização de comercialização de medicamento contemplada pelo sistema	Sistema em produção	Base de regras/tabelas	Atualizar conteúdo e registrar fonte/versão	Conteúdo com data, versão e referência; histórico mantido
Recuperabilidade	Sistema/OS Android	App fecha/falha durante uso	Uso normal	Formulário/dados locais	Restaurar estado do formulário ao reabrir	Perda de dados ≤ 1 campo ou 0; restaura em até 5s
Recuperabilidade	Usuário	Trocar de celular ou reinstalar	Pós-instalação	Dados do usuário	Recuperar dados via backup (local/nuvem)	Restaura $\geq 95\%$ dos dados; tempo ≤ 2 min

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

Disponibilidade	Usuário	Acessar funções principais	Rede instável/sem internet	App (modo offline)	Manter funções essenciais disponíveis (parcial)	Funções offline operam; falhas < 5% nas ações offline
Disponibilidade	Serviço externo	Fonte externa indisponível (ex.: atualização catálogo)	Sistema em produção	Atualização do catálogo	Informar indisponibilidade e continuar operando com catálogo local	Mensagem em $\leq 2s$; app segue funcionando com última versão salva
Acessibilidade	Usuário com baixa visão	Aumentar fonte/usar modo alto contraste	Uso normal	Interface (telas + gráfico)	Ajustar layout sem quebrar leitura e manter contraste	Suporta fonte até 200% sem sobreposição; contraste suficiente em telas principais
Acessibilidade	Usuário com leitor de tela	Navegar e registrar ingestão por áudio	Uso normal	Campos/botões + gráficos	Fornecer rótulos acessíveis e ordem correta de foco	100% dos inputs e botões com labels; navegação por teclado/foco completa
Adequação	Usuário	Registrar uma ingestão rapidamente	Uso normal	Fluxo de registro	Concluir registro com poucos passos	Registro completo em $\leq 60s$ e ≤ 5 interações (telas/cliques)
Adequação	Usuário	Planejar o dia pelo tempo de ação do remédio	Uso normal	Tela de previsão/duração	Exibir janela estimada de pico e término do efeito	Exibe “início/pico/fim estimados” com base na curva em 100% dos medicamentos cadastrados
Modificabilidade	Equipe/admin	Adicionar novo medicamento regularizado	Evolução do catálogo	Catálogo + curvas	Incluir medicamento sem alterar telas principais	Inclusão feita alterando apenas o módulo de catálogo; sem mudanças no fluxo do usuário
Modificabilidade	Equipe/admin	Ajustar modelo/curva (parâmetros) de um medicamento	Pós-validação	Módulo de cálculo	Atualizar parâmetros e recalcular estimativas futuras	Mudança não quebra histórico; versão do modelo

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

						registrada; testes passam (ex.: 100% testes críticos)
Capacidade para ser instalado	Usuário	Instalar o app	Android compatível	App build	Instalar sem falhas	Instala em ≤ 2 min; compatível com Android (defina mínimo, ex.: 8.0+)
Capacidade para ser instalado	Usuário	Atualizar para nova versão	Aplicação já em uso	Dados locais/histórico	Atualizar sem apagar dados do usuário	0 perda de histórico; migração automática concluída sem reset
Utilização de recursos	Usuário	Consultar gráfico repetidas vezes	Uso normal	Renderizaçã o do gráfico	Manter consumo estável e responsivo	Tela carrega em ≤ 2s; memória ≤ 200MB em uso típico (ajustável)
Utilização de recursos	Sistema	Notificações/alertas de “fim do efeito”	Aplicação funcionando no background	Agendador/n otificações	Agendar alertas com baixo consumo	Bateria ≤ 2%/hora em background; sem loops de processamen to contínuo

7.1.4 Decisões arquiteturais identificadas

Decisão	Justificativa	Indicar quais pontos sensíveis, tradeoff, risco ou não risco, se houver.
Adotar a arquitetura MVVM	Essa arquitetura é a mais compatível com a visão da equipe e é popular no desenvolvimento mobile.	
Adotar a Clean Architecture	Essa arquitetura promove o uso de boas práticas e possibilita um projeto mais escalável	Aumenta a complexidade arquitetural do projeto
Manter a lógica do sistema hardcoded	Torna o sistema independente de conexão com a internet para funcionar plenamente	Introduz a possibilidade de que o sistema informe dados desatualizados ao usuário.

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

7.1.5 Matriz de sensibilidade e Trade-off

Decisão	<Atributo qualidade 1>	<Atributo qualidade 2>	<Atributo qualidade 3>	<Atributo qualidade 4>	<Atributo qualidade 5>	<Atributo qualidade 6>
Adotar a arquitetura MVVM	Eficiência	Manutenibilidade	Funcionalidade			
Adotar a Clean Architecture	Manutenibilidade					
Manter a lógica do sistema hardcoded	Confiabilidade	Eficiência				

7.1.6 Análise das decisões arquiteturais.

O projeto não engloba comunicação entre diferentes clientes e não mantém dados sensíveis, portanto, as preocupações com comunicação e segurança relacionadas à arquitetura MVVM não apresentam riscos reais. Já em relação à lógica *hardcoded*, esse aspecto do sistema introduz de fato o risco de que um usuário, com um cliente desatualizado, pode estar inadvertidamente recebendo informações defasadas, entretanto, este risco pode ser remediado tanto negando o acesso do usuário ao sistema em caso de detecção de desatualização do cliente e/ou através de um claro log de versões dentro da aplicação.

7.2 Arquitetura de software escolhida

Este projeto é dirigido sob as diretrizes arquiteturais MVVM (Model-View-ViewModel) e Clean Architecture.

A arquitetura MVVM é caracterizada pela separação do projeto em três camadas: View, ViewModel e Model. A camada Model, é constituída por um conjunto de classes que definem a relação entre todos os dados que serão tratados pela camada ViewModel e apresentados pela View. Essa camada pode e será, no caso desse projeto, utilizada como repositório de dados. Já a camada ViewModel, é o conjunto de regras que descrevem a lógica da aplicação. Através de eventos e comandos, ela manipula os dados e dita para a View como eles devem ser apresentados ao usuário. Esta, por sua vez, é constituída pelos elementos visuais da interface em si, essa, deve idealmente não conter nenhum tipo de lógica, sendo responsável exclusivamente pela apresentação.

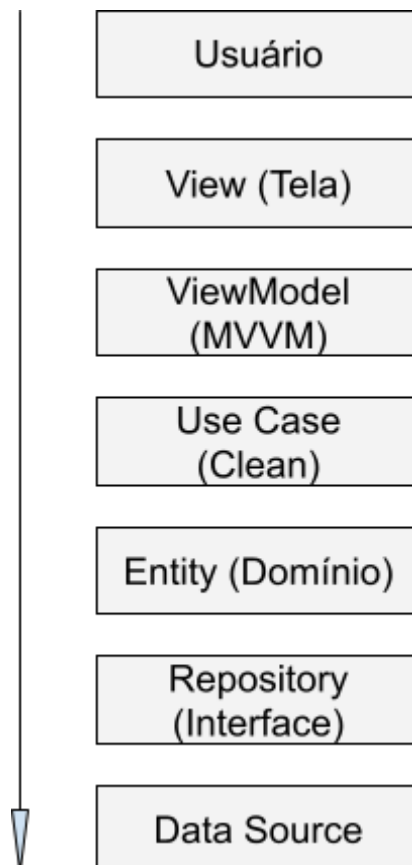
Adicionalmente, a arquitetura MVVM pode ser interpretada dentro do padrão estabelecido pela Clean Architecture, que define um fluxo de controle de dados unidirecional onde as camadas mais externas dependem exclusivamente daquela imediatamente mais interna. Utilizando essa combinação, é possível construir uma base de código modular, modificável e testável. Ademais, o MVVM reduz a complexidade de comunicação entre camadas aumentando o desempenho e a manutenibilidade do sistema.

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

7.3 Visões da arquitetura

7.3.1 Visão Geral

Após a escolha das arquiteturas a serem utilizadas (MVVM + Clean), é possível visualizar de uma maneira muito mais clara como vai funcionar a divisão de tarefas dentro de cada componente do sistema. O esquema abaixo mostra de maneira geral a organização escolhida.



A camada de apresentação é organizada segundo o MVVM, onde as Views são responsáveis apenas pela interface com o usuário, enquanto os ViewModels gerenciam o estado da interface e encaminham as ações do usuário para a lógica do sistema. As regras de negócio são centralizadas nos Casos de Uso, que coordenam as Entidades do domínio e permanecem independentes de detalhes tecnológicos. O acesso a dados é realizado por meio de Repositórios, que abstraem fontes locais e remotas, garantindo baixo acoplamento. Essa organização assegura manutenibilidade, testabilidade, escalabilidade e independência entre interface, regras de negócio e infraestrutura.

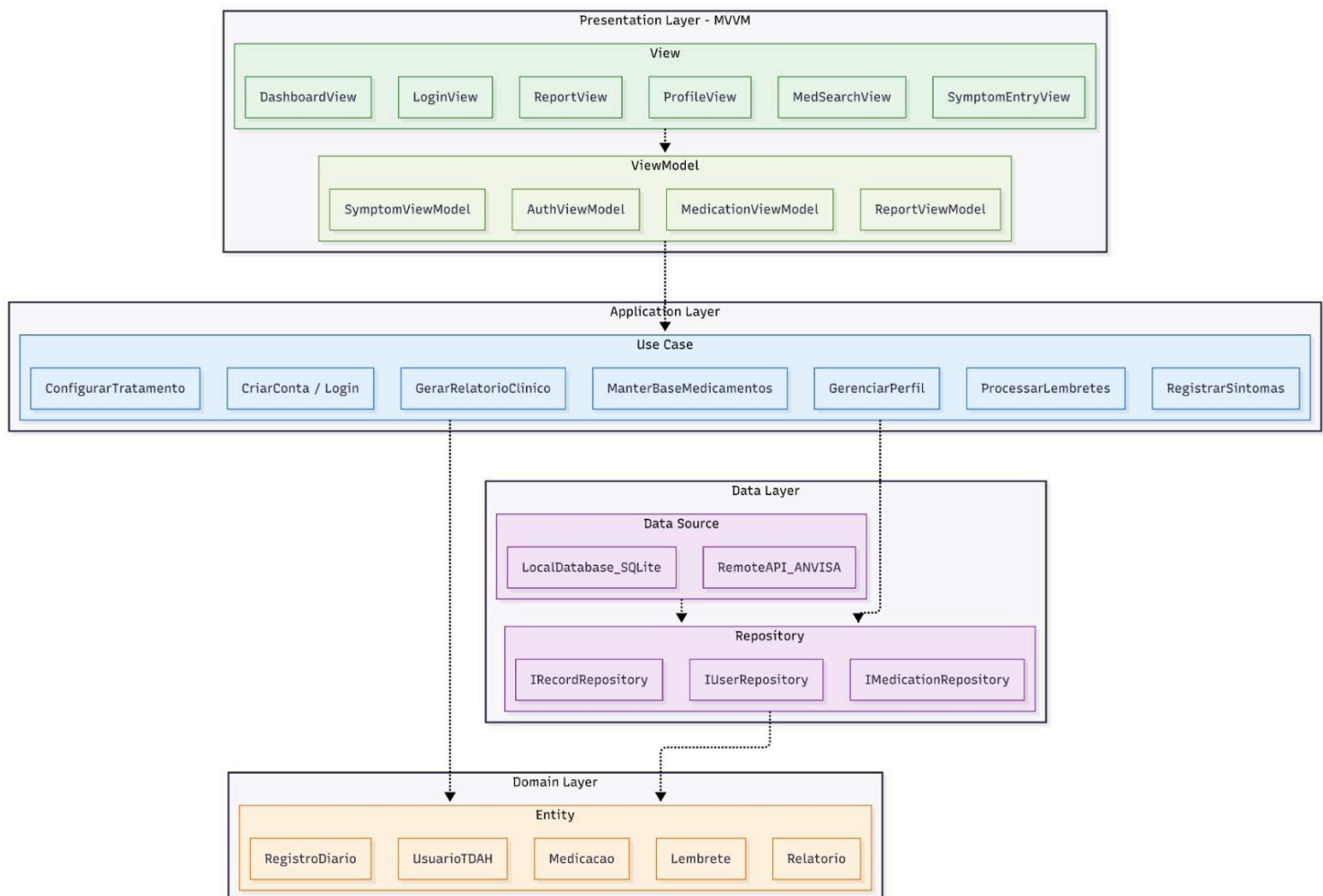
Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

7.3.2 Diagrama de Pacotes

Este diagrama organiza o software em camadas independentes, seguindo os princípios da Clean Architecture e o padrão MVVM. A separação garante que a lógica de negócio (como o gerenciamento de medicação para TDAH) esteja isolada de detalhes técnicos como o banco de dados ou a interface.

Camadas: Divide-se em Presentation (Views e ViewModels), Application (Use Cases), Domain (Entities) e Data (Repositories e DataSources).

Regra de Dependência: As dependências apontam sempre para o centro, garantindo que as entidades de domínio, como o usuário e a medicação, não dependam de frameworks externos.



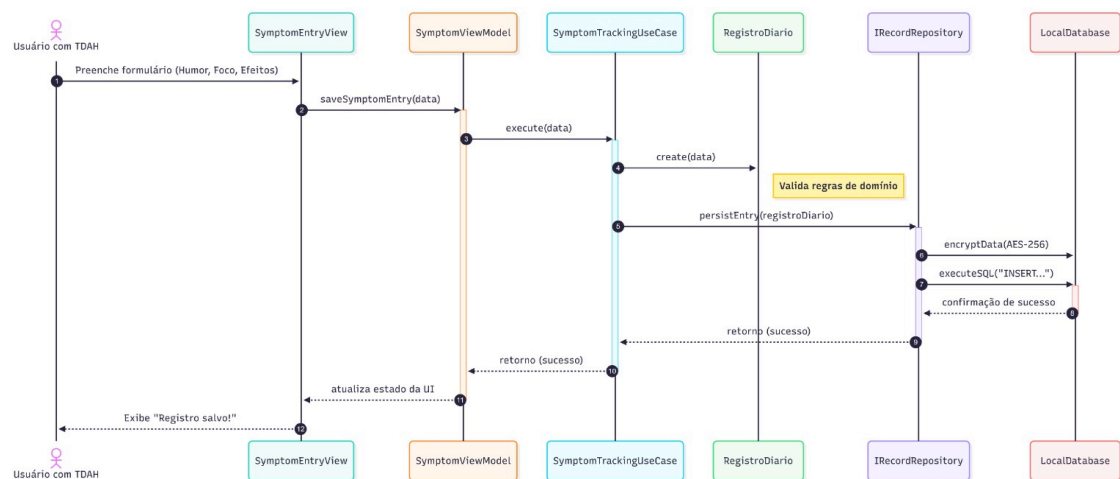
7.3.3 Diagrama de Sequência

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

Este diagrama ilustra o "caminho" que a informação percorre entre as camadas durante um caso de uso específico, como o Registro de Sintomas e Efeitos.

Fluxo: Demonstra a interação cronológica entre o Usuário com TDAH, a interface gráfica, o controlador de lógica (ViewModel) e a persistência final.

Validação: Serve para validar se os métodos definidos no diagrama de classes são suficientes para executar as funções descritas nos requisitos funcionais, como o RFSE001

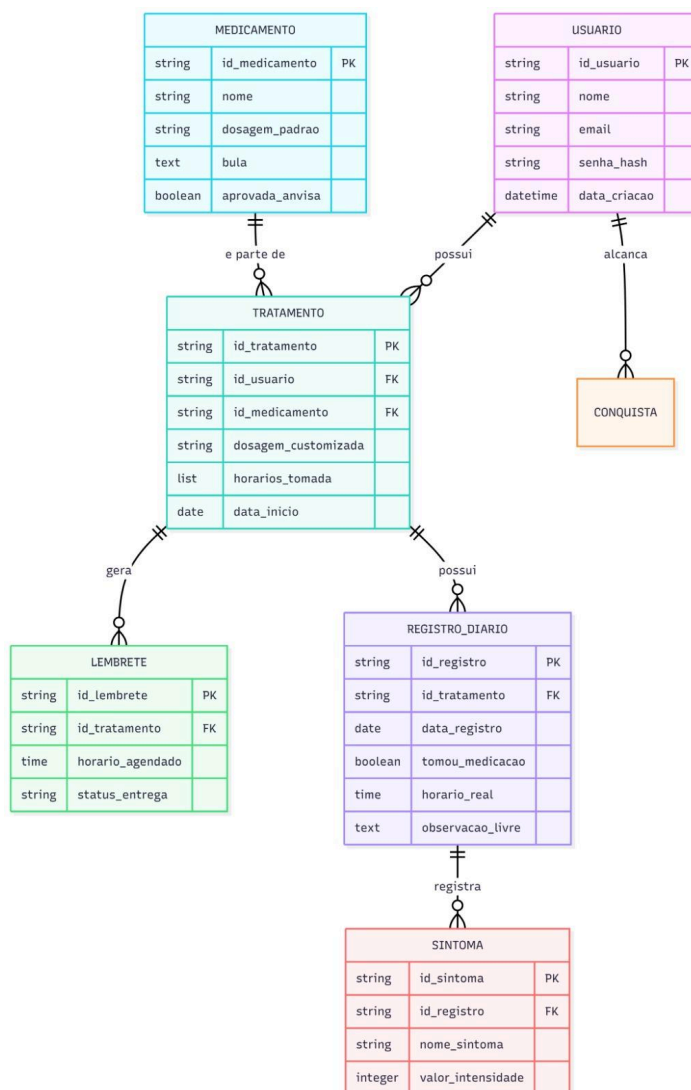


7.3.4 Modelo de Dados

O modelo de dados detalha como as informações serão fisicamente armazenadas no banco de dados local. Ele mapeia as entidades necessárias para o acompanhamento clínico sem as funções de gamificação.

Entidades Principais: Inclui tabelas como CUsuario, CTratamento, CRegistroDiario e CSintoma.

Segurança: Estrutura chaves primárias e estrangeiras que permitem a integridade dos dados, com foco no armazenamento seguro de informações sensíveis de saúde.



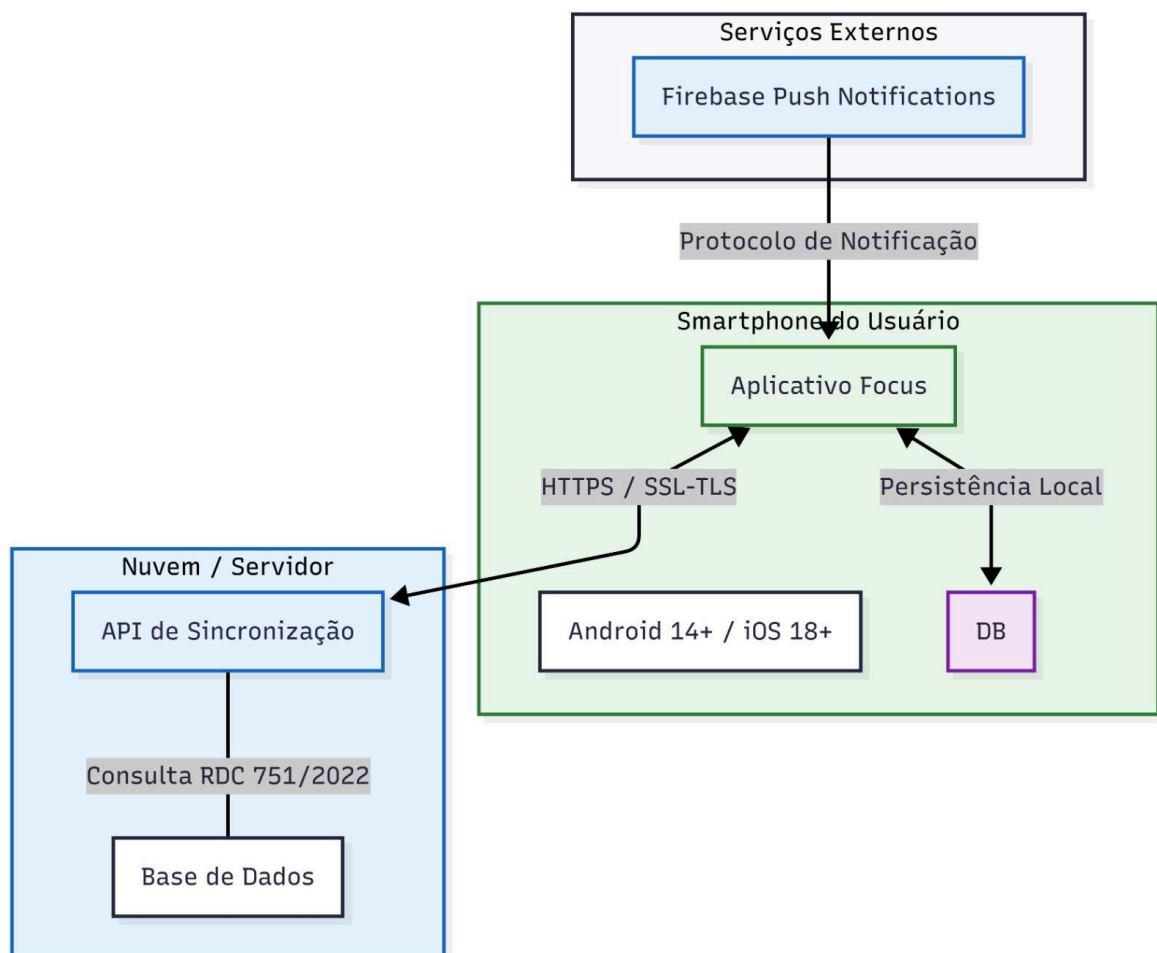
7.3.5 Diagrama de Implementação

O diagrama de implantação descreve o ambiente de hardware e protocolos de comunicação onde o sistema será executado.

Nodos: Representa o Smartphone do usuário (rodando Android 14+ ou iOS 18+) e a conexão com serviços externos, como a base da ANVISA.

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

Segurança e Distribuição: Detalha o uso de criptografia SSL/TLS para tráfego de dados e AES-256 para o banco de dados local, além de prever a distribuição via lojas oficiais como Google Play e App Store.



7.4 Débito Técnico (ou Dívida Técnica)

	Prudente	Imprudente
Deliberado	"Focar no core clínico para garantir o prazo"	"Reduzir a cobertura de testes para acelerar a entrega"

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

Prudente

Exemplo: A equipe decidiu remover os requisitos de Gamificação e Incentivo () para assegurar a entrega das funcionalidades essenciais de medicação. A refatoração para incluir esses elementos ocorrerá em uma versão pós-MVP.

"Segurança acima de performance imediata"

Exemplo: Optou-se pelo uso de criptografia AES-256 em todas as tabelas locais. Estamos cientes de que isso pode impactar o requisito de carregamento de tela de 2s, exigindo otimização futura de índices.

Imprudente

Exemplo: Para compensar o tempo gasto na implementação da segurança AES-256, a equipe decide pular os testes de integração dos Use Cases de medicação. Isso gera um risco alto de bugs em fluxos críticos de salvamento de dados que a equipe ignora deliberadamente para manter a data.

8. Ambiente de Desenvolvimento

Ferramenta/Tecnologia/Componente	Versão	Objetivo/Configuração/Parâmetros
MySQL Workbench	8.0.45	Construção do banco de dados segundo o modelo de dados
ASP.NET Core Web API	10.0.1	Framework para construção de APIs RESTful e serviços HTTP multiplataforma.
C#	14	Linguagem de programação moderna e orientada a objetos para o ecossistema .NET.
SQL Server	2022 (v16.0)	Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) empresarial
Entity Framework Core	10.0	Mapeador objeto-relacional (ORM) que simplifica o acesso a dados no .NET
Visual Studio	2022 (v17.12 ou superior)	Ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) completo para C# e .NET
Swagger	UI 5.x / OpenAPI 3.1	Geração automática de documentação interativa e testes para APIs
Git / GitHub	Git v2.47+	O Git controla o histórico de versões; o GitHub hospeda e gerencia repositórios remotamente

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

Expo	SDK 54.0.x	Framework para desenvolvimento universal (Android, iOS, Web) com fluxo de trabalho gerenciado.
NativeWind	v5.x	Sistema de estilização para React Native baseado em Tailwind CSS (utilitário).
shadcn/ui	3.6.1 (CLI)	3.6.1 (CLI)

Referências

ANVISA. Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 751, de 15 de setembro de 2022. Dispõe sobre a regularização de softwares como dispositivos médicos. Brasília, DF, 2022.

BEARABLE. Bearable: ADHD Symptom Tracker App. [Aplicativo móvel]. Disponível em: <https://bearable.app/>. Acesso em: 8 jul. 2025.

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. UML: guia do usuário. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF, 2018.

FOWLER, Martin. UML essencial: um breve guia para a linguagem padrão de modelagem de objetos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

GEMINI (ASSISTENTE DE IA). Modelagem de requisitos e planejamento de projeto para o sistema Focus. 2025. Diálogo online, via plataforma Google. [Informação verbal].

MARTIN, Robert C. Clean Architecture: a craftsman's guide to software structure and design. 1. ed. Londres: Prentice Hall, 2017.

MEDISAFE. Medisafe Lembrete de Medicamentos. [Aplicativo móvel]. Disponível em: <https://www.medisafe.com/>. Acesso em: 8 jul. 2025.

MICROSOFT. Documentação do .NET: ASP.NET Core Web API, Entity Framework Core e C#. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/>. Acesso em: 18 dez. 2025.

SMARTPATIENT GMBH. MyTherapy: Lembrete de Medicamentos. [Aplicativo móvel]. Disponível em: <https://www.mytherapyapp.com/pt>. Acesso em: 8 jul. 2025.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2012.

THERAVIEW. Theraview: Track ADHD Meds. [Aplicativo móvel]. Disponível em: <https://www.theraview.app/>. Acesso em: 8 jul. 2025.

Sistema P2456 Focus	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 4.0

UML. Unified Modeling Language Specification. Version 2.5.1, 2017. Disponível em: <https://www.omg.org/spec/UML/>. Acesso em: 1 ago. 2025.